Unidad 3: Verificación y Validación (V&V) con Herramientas

Bloque 1 — Fundamentos de Calidad y Gobernanza (Semana 1)

INGENIERÍA DE SOFTWARE SQA V&V

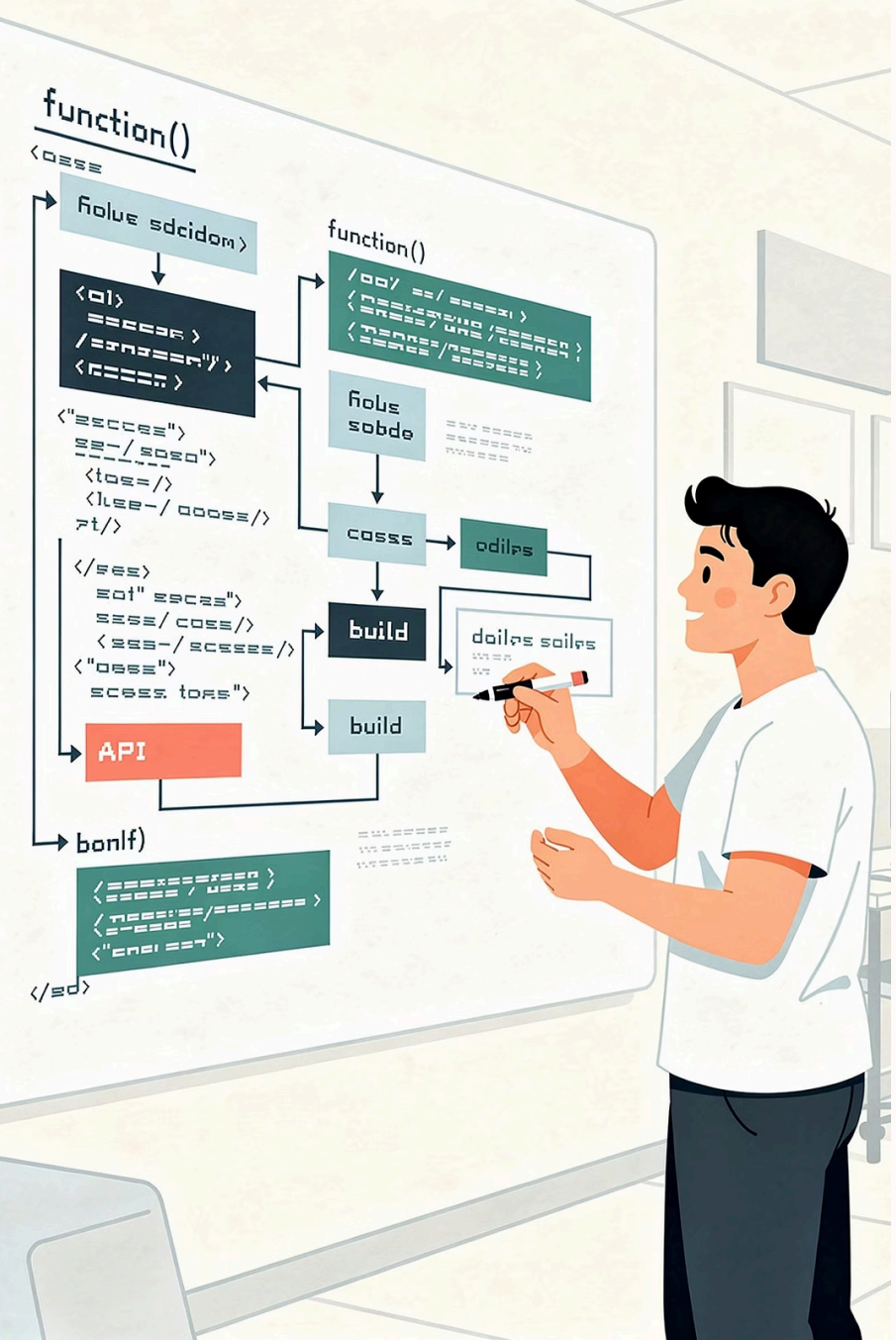


Arquitectura de los Procesos de Control: V&V

En la Ingeniería de Software moderna, el **Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA)** no es una fase tardía, sino un sistema de gobernanza continua que atraviesa toda la construcción del producto. Sus pilares operativos son los procesos de **Verificación y Validación (V&V)**, mecanismos de control independientes con objetivos diferenciados pero acoplados.

Verificación	Validación
¿Estamos construyendo el software **correctamente**?	¿Estamos construyendo el software **correcto**?

Esta distinción técnica responde a la dualidad formal planteada en la teoría de **Barry Boehm**.



Verificación: Control de Conformidad Estructural

La verificación es un proceso de auditoría interna de naturaleza matemática y lógica. Certifica que cada artefacto de software intermedio se condice con las especificaciones técnicas y los requerimientos de diseño de la fase previa.

Enfoque de Caja Blanca

Analiza la estructura interna del código, flujo de control, acoplamiento entre objetos y adherencia a patrones de diseño.

Mecanismos

Análisis estático (inspección sin ejecución) y análisis dinámico atómico (pruebas de componentes aislados).

Meta Técnica

Garantizar la consistencia interna del sistema, robustez de la arquitectura y ausencia de desvíos lógicos respecto al diseño formal.

Validación: Control de Idoneidad Funcional y de Negocio

Enfoque de Caja Negra

Prescinde del análisis de la estructura del código. Evalúa el comportamiento del software frente a estímulos operativos reales.

Mecanismos

Análisis dinámico exclusivo: el sistema se confronta con flujos de uso de extremo a extremo e inyecciones de datos que simulan carga real.

Meta Técnica

Asegurar el **valor de negocio**, la usabilidad operativa y que el sistema sea apto para el propósito para el cual fue financiado.

Actores del Proceso

- Product Owners
- Analistas de Negocio
- Clientes y Usuarios Finales

Matriz Comparativa de Ingeniería: V&V

Dimensión	Verificación	Validación
Pregunta Core	¿Construimos el producto correctamente?	¿Construimos el producto correcto?
Foco	Especificaciones técnicas y estándares lógicos	Satisfacción del cliente y resolución del problema real
Análisis	Estático y dinámico: inspecciones, walkthroughs, pruebas unitarias	Dinámico: ejecución del sistema frente a escenarios de negocio E2E
Actores	Desarrolladores, Arquitectos, QA Engineers	Product Owners, Analistas, Clientes, Usuarios Finales
Artefactos	Código fuente, esquemas BD, contratos API (Swagger), UML	Software integrado en entornos locales de prueba o forks

Definition of Done (DoD) Industrial de Laboratorio

La **Definition of Done (DoD)** es un acuerdo de ingeniería explícito, formal y vinculante. Opera como un **contrato de calidad de grado industrial** y funciona como compuerta estricta: ningún incremento de código puede integrarse a la rama principal si no cumple la totalidad de los criterios técnicos definidos.

01

Integridad de Compilación

El código debe compilar limpiamente, sin errores ni warnings críticos.

02

Pruebas Automatizadas

El 100% de la suite de pruebas unitarias y funcionales debe ejecutarse en verde.

03

Cobertura de Código

Al menos el 80% de las nuevas líneas deben estar cubiertas por pruebas automáticas.



DoD: Criterios Obligatorios (Continuación)

Revisión por Pares (Code Review)

Otro miembro técnico audita que la solución no incorpore malas prácticas, respete los patrones arquitectónicos y no incremente innecesariamente la complejidad.

Gobernanza de Estilo

El código debe pasar la validación sintáctica de las reglas preconfiguradas del proyecto, garantizando uniformidad entre desarrolladores.

Documentación Técnica

Cambios en contratos de comunicación deben registrarse: funciones complejas documentadas, esquemas BD actualizados y especificaciones API (Swagger/OpenAPI) regeneradas.

DoD vs. Criterios de Aceptación: La DoD es global y técnica (aplica a todo el código por igual). Los Criterios de Aceptación son específicos y funcionales (diseñados a medida para cada historia de usuario).

Ingeniería de Evidencias: Tipología Completa

En la ingeniería de alta confiabilidad, las afirmaciones subjetivas carecen de validez técnica sin **evidencias objetivas auditables**: artefactos digitales inmutables, fechados y estructurados que demuestran científicamente el resultado de un control de calidad.



Reportes de Pruebas

Listan todos los casos ejecutados: identificador, fecha, entorno, resultado (pass/fail) y latencia en ms.



Logs Automatizados

Archivos estructurados (XML, JSON, texto plano) emitidos por los frameworks de testing al finalizar la suite.



Métricas de Cobertura

Informes que mapean el código línea por línea, calculando la proporción de sentencias y ramas cubiertas por pruebas.



Análisis Estático

Diagnósticos automáticos que certifican ausencia de vulnerabilidades, deudas técnicas severas y duplicación de código.

Gobernanza de Repositorios: Issue Templates y Labels

A) Issue Templates

Archivos Markdown obligatorios que estandarizan el ingreso de cualquier solicitud de cambio o bug report. Anulan la ambigüedad al forzar secciones predefinidas:

- **Título:** Prefijo del tipo de problema (ej. BUG: [resumen])
- **Descripción:** Comportamiento anómalo detectado
- **Pasos para Reproducir:** Lista ordenada y determinista
- **Comportamiento Esperado vs. Observado**
- **Evidencias Adjuntas:** Capturas, logs, reportes de consola

B) Labels (Etiquetas Sistémicas)

Metadatos de clasificación asignados a issues y pull requests para trazabilidad visual y auditoría de la DoD:

- **bug:** Fallos lógicos o funcionales confirmados
- **technical-debt:** Refactorizaciones y desvíos de estilo
- **documentation:** Actualización de APIs, Swagger, diagramas
- **feature:** Nuevas capacidades lógicas del negocio

Síntesis: Pilares de la Gobernanza de Calidad

V&V

Verificación y validación rigurosa

Definition of Done

DoD vinculante como compuerta



Evidencias Auditables

Registros completos y trazables

Gobernanza Repositorio

Control de ramas y permisos

La calidad del software no es un filtro final, sino un sistema continuo sostenido por cuatro pilares: la distinción rigurosa entre Verificación y Validación, una DoD vinculante como compuerta de integración, evidencias objetivas que respalden cada control, y una gobernanza de repositorio con plantillas y etiquetas que garanticen trazabilidad total.

V&V	DoD	Evidencias	Repositorio
Control dual: corrección estructural + idoneidad funcional	Compuerta de calidad industrial no negociable	Artefactos auditables que validan cada control ejecutado	Templates y labels para trazabilidad y gobernanza operativa